

UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**JULIANA BORGES DOS SANTOS
KAWAN CARVALHO LIMA DA SILVA
LUCAS MICAEL COSTA DE SOUSA**

**PROJETO INTEGRADOR: DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS
6º MÓDULO**

REPOSITÓRIO DO TRABALHO
<https://github.com/JulianaBorges/unisa-odonto>

**Santo Amaro / SP
2026**

JULIANA BORGES DOS SANTOS
KAWAN CARVALHO LIMA DA SILVA
LUCAS MICAEL COSTA DE SOUSA

Trabalho de projeto integrador ao
curso superior de tecnologia
em análise e desenvolvimento
de sistemas.

Área de concentração:

Desenvolvimento de Sistemas

Orientador: Prof.^a Angelo Luiz da Cruz Oliveira

Santo Amaro / SP
2026

SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	3
RESUMO.....	4
ABSTRACT.....	5
1. INTRODUÇÃO.....	6
2. OBJETIVOS.....	7
2.1 Objetivo Geral.....	7
2.2 Objetivos Específicos.....	7
3. METODOLOGIA.....	8
4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	10
4.1 Sistemas de Informação na Área da Saúde.....	10
4.2 Sistemas de Agendamento Eletrônico.....	10
4.3 Banco de Dados Relacionais.....	11
4.4 Desenvolvimento Web.....	11
4.5 Engenharia de Software.....	12
5. ESCOPO DO PROJETO.....	13
5.1 Limitações do Projeto.....	14
6. REQUISITOS FUNCIONAIS.....	15
7. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....	16
8. ESTIMATIVA DE CUSTO.....	17
9. DIAGRAMA DE CASO DE USO.....	18
10. DIAGRAMA DE CLASSES.....	20
11. DIAGRAMA DE ATIVIDADES.....	22
11.1 Descrição do Diagrama de Atividades.....	22
12. MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO (MER).....	23
12.1 Representação do MER.....	23
12.2 Descrição dos Relacionamentos.....	23
13. DICIONÁRIO DE DADOS.....	25
14. RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	28
15. CONCLUSÃO.....	30
16. TABELA DE TEMPO DEDICADO AO PROJETO.....	31
16.1 Cronograma de execução.....	31
17. REFERÊNCIAS.....	33

RESUMO

As clínicas odontológicas enfrentam desafios relacionados ao controle de consultas, gerenciamento de pacientes e organização de agendas, especialmente quando os processos são realizados manualmente. Nesse contexto, o presente trabalho apresenta o desenvolvimento do sistema OdontoAgenda, uma aplicação web voltada para o gerenciamento de consultas odontológicas. O objetivo do projeto consiste em automatizar o processo de agendamento, reduzir conflitos de horários, melhorar a organização das informações e proporcionar maior eficiência operacional às clínicas. Para o desenvolvimento da solução, foram utilizados conceitos de Engenharia de Software, modelagem de banco de dados e desenvolvimento web, empregando as tecnologias HTML5, CSS3, JavaScript, PHP e MySQL. A metodologia adotada envolveu levantamento de requisitos, modelagem do sistema, implementação das funcionalidades e realização de testes para validação dos processos. Como resultado, foi desenvolvido um sistema capaz de cadastrar pacientes e dentistas, realizar agendamentos, validar disponibilidade de horários, cancelar consultas e disponibilizar informações gerenciais por meio de um painel de controle. A solução proposta contribui para a redução de erros operacionais, otimização do atendimento e melhoria da gestão das clínicas odontológicas, demonstrando a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Palavras-chave: Sistema Web. Agendamento. Clínica Odontológica. Banco de Dados. Engenharia de Software.

ABSTRACT

Dental clinics face challenges related to appointment control, patient management, and schedule organization, especially when processes are performed manually. In this context, this study presents the development of OdontoAgenda, a web-based application designed for managing dental appointments. The main objective of the project is to automate the scheduling process, reduce appointment conflicts, improve information organization, and provide greater operational efficiency for dental clinics. The solution was developed using Software Engineering concepts, database modeling, and web development technologies, including HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, and MySQL. The adopted methodology involved requirements gathering, system modeling, implementation of functionalities, and testing procedures to validate the proposed solution. As a result, a system was developed capable of registering patients and dentists, scheduling appointments, validating time availability, canceling consultations, and providing management information through a dashboard. The proposed solution contributes to reducing operational errors, optimizing customer service, and improving clinic management, demonstrating the practical application of the knowledge acquired throughout the Systems Analysis and Development program.

Keywords: Web System. Scheduling. Dental Clinic. Database. Software Engineering.

1. INTRODUÇÃO

A crescente utilização da tecnologia da informação tem impulsionado a modernização dos processos administrativos em diversos segmentos, incluindo a área da saúde. Nesse contexto, os sistemas de informação tornaram-se ferramentas fundamentais para otimizar atividades, reduzir erros operacionais e proporcionar maior eficiência na gestão de serviços.

Nas clínicas odontológicas, o gerenciamento de consultas é uma atividade essencial para garantir a organização dos atendimentos e a satisfação dos pacientes. Entretanto, muitas clínicas ainda utilizam métodos manuais ou ferramentas limitadas para o controle de agendamentos, o que pode ocasionar conflitos de horários, perda de informações, dificuldades no acompanhamento das consultas e aumento da ocorrência de falhas operacionais.

A ausência de um sistema centralizado para gerenciamento das atividades administrativas compromete a produtividade dos profissionais e dificulta o acesso rápido às informações necessárias para a tomada de decisão. Dessa forma, torna-se importante o desenvolvimento de soluções tecnológicas que automatizam os processos de agendamento e proporcionam maior controle sobre as informações da clínica.

Diante dessa necessidade, o presente trabalho propõe o desenvolvimento do sistema OdontoAgenda, uma aplicação web voltada ao gerenciamento de consultas odontológicas. O sistema foi projetado para permitir o cadastro de pacientes e dentistas, o controle de agendamentos, a validação de disponibilidade de horários e o acompanhamento das consultas realizadas.

A proposta busca contribuir para a melhoria da organização das clínicas odontológicas, promovendo maior eficiência operacional, redução de erros e melhor experiência para pacientes e profissionais. Além disso, o projeto possibilita a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, envolvendo conceitos de engenharia de software, modelagem de banco de dados e desenvolvimento de aplicações web.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web para gerenciamento de consultas odontológicas, permitindo o controle eficiente de pacientes, dentistas e agendamentos, com o objetivo de otimizar os processos administrativos e melhorar a organização das clínicas odontológicas.

2.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral proposto, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Levantar e analisar os requisitos necessários para o desenvolvimento de um sistema de agendamento odontológico;
- Modelar a estrutura do banco de dados para armazenamento seguro das informações de pacientes, dentistas e consultas;
- Desenvolver funcionalidades para cadastro, consulta e gerenciamento de pacientes e profissionais da clínica;
- Implementar um mecanismo de agendamento capaz de validar a disponibilidade de horários e evitar conflitos de agenda;
- Disponibilizar recursos para cancelamento e acompanhamento das consultas agendadas;
- Desenvolver uma interface web intuitiva e de fácil utilização para os usuários do sistema;
- Realizar testes funcionais para verificar o correto funcionamento das funcionalidades implementadas;
- Demonstrar a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas áreas de desenvolvimento web, banco de dados e engenharia de software.

3. METODOLOGIA

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza tecnológica, desenvolvida com o propósito de criar uma solução computacional para o gerenciamento de consultas em clínicas odontológicas. A pesquisa teve como foco a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, visando atender necessidades reais relacionadas ao controle de pacientes, profissionais e agendamentos.

Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre sistemas de informação, engenharia de software, banco de dados relacionais e desenvolvimento de aplicações web. Essa etapa teve como objetivo fornecer embasamento teórico para a definição dos requisitos e das funcionalidades do sistema proposto.

Em seguida, foi conduzido o levantamento e a análise dos requisitos do sistema, identificando as principais necessidades envolvidas na gestão de consultas odontológicas. Com base nessas informações, foram definidos os requisitos funcionais e não funcionais, bem como o escopo do projeto.

Na fase de modelagem, foram elaborados os diagramas necessários para representar a estrutura e o comportamento do sistema, incluindo diagramas de caso de uso, classes, atividades e o modelo entidade-relacionamento do banco de dados. Também foi desenvolvido o dicionário de dados para documentar as informações armazenadas pela aplicação.

A implementação da solução foi realizada utilizando as tecnologias HTML5, CSS3 e JavaScript para o desenvolvimento da interface do usuário, PHP para o processamento das regras de negócio e MySQL para o armazenamento dos dados. O ambiente de desenvolvimento foi composto pelas ferramentas Visual Studio Code, XAMPP e phpMyAdmin.

Após a implementação das funcionalidades, foram executados testes funcionais com o objetivo de verificar o correto funcionamento dos processos de cadastro de pacientes, cadastro de dentistas, agendamento de consultas, validação de horários disponíveis, cancelamento de consultas e consulta de informações armazenadas no banco de dados.

Por fim, os resultados obtidos foram analisados com base nos objetivos definidos para o projeto, avaliando a capacidade do sistema em proporcionar maior organização, eficiência e confiabilidade na gestão das atividades de uma clínica odontológica.

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

4.1 Sistemas de Informação na Área da Saúde

Os sistemas de informação desempenham um papel fundamental na gestão de instituições de saúde, permitindo o armazenamento, processamento e recuperação de informações de forma rápida e segura. Essas soluções contribuem para a melhoria dos processos administrativos e operacionais, proporcionando maior eficiência no atendimento aos pacientes e melhor controle das atividades realizadas pelos profissionais da saúde.

Segundo Laudon e Laudon (2021), os sistemas de informação são conjuntos integrados de componentes responsáveis por coletar, processar, armazenar e distribuir informações que auxiliam na tomada de decisões e no gerenciamento organizacional. No contexto da saúde, essas tecnologias têm sido amplamente utilizadas para otimizar processos e reduzir falhas associadas aos métodos manuais de controle.

4.2 Sistemas de Agendamento Eletrônico

O gerenciamento adequado dos agendamentos é um dos fatores essenciais para o bom funcionamento de clínicas e consultórios. Processos realizados manualmente podem ocasionar conflitos de horários, atrasos e dificuldades na organização dos atendimentos.

Os sistemas de agendamento eletrônico surgem como uma alternativa eficiente para automatizar essas atividades, permitindo maior controle das consultas e melhor utilização dos recursos disponíveis. Além disso, essas ferramentas proporcionam maior comodidade para profissionais e pacientes, reduzindo erros operacionais e aumentando a produtividade das organizações.

No setor odontológico, a utilização de sistemas informatizados auxilia no planejamento das consultas, na organização das agendas dos

profissionais e no acompanhamento do histórico de atendimentos, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

4.3 Banco de Dados Relacionais

Os bancos de dados relacionais são amplamente utilizados no desenvolvimento de sistemas de informação devido à sua capacidade de organizar e armazenar grandes volumes de dados de forma estruturada. Nesse modelo, as informações são armazenadas em tabelas relacionadas entre si por meio de chaves primárias e estrangeiras.

De acordo com Elmasri e Navathe (2019), os bancos de dados relacionais oferecem mecanismos que garantem a integridade, consistência e segurança das informações armazenadas. Essas características tornam esse modelo adequado para aplicações que necessitam de confiabilidade no armazenamento dos dados, como sistemas de gerenciamento de consultas médicas e odontológicas.

No desenvolvimento do sistema OdontoAgenda, o MySQL foi utilizado como Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), sendo responsável pelo armazenamento das informações de pacientes, dentistas e consultas.

4.4 Desenvolvimento Web

O desenvolvimento web consiste na criação de aplicações acessadas por meio de navegadores de internet, permitindo que usuários interajam com sistemas de forma prática e acessível. A utilização de tecnologias web possibilita a construção de interfaces intuitivas e responsivas, capazes de atender diferentes perfis de usuários.

Para a implementação do sistema OdontoAgenda foram utilizadas as tecnologias HTML5, CSS3 e JavaScript para a construção da interface gráfica, enquanto a linguagem PHP foi empregada no desenvolvimento

das regras de negócio e na integração com o banco de dados. Essas tecnologias são amplamente utilizadas no mercado devido à sua flexibilidade, desempenho e facilidade de manutenção.

4.5 Engenharia de Software

A Engenharia de Software é a área responsável pela aplicação de métodos, técnicas e ferramentas para o desenvolvimento de sistemas de software de forma organizada e eficiente. Seu objetivo é garantir a qualidade dos produtos desenvolvidos, atendendo aos requisitos definidos pelos usuários e pelas organizações.

Segundo Sommerville (2020), a Engenharia de Software envolve atividades como levantamento de requisitos, modelagem, implementação, testes e manutenção de sistemas. A adoção dessas práticas contribui para a redução de falhas, melhoria da qualidade do software e aumento da satisfação dos usuários.

No presente projeto, os princípios da Engenharia de Software foram aplicados durante todas as etapas do desenvolvimento do sistema, desde a análise dos requisitos até a implementação e validação das funcionalidades propostas.

5. ESCOPO DO PROJETO

O projeto OdontoAgenda consiste no desenvolvimento de um sistema web destinado ao gerenciamento de consultas em clínicas odontológicas, com o objetivo de automatizar processos administrativos relacionados ao cadastro de pacientes, cadastro de dentistas e controle de agendamentos.

A solução foi desenvolvida para auxiliar na organização da rotina da clínica, proporcionando maior controle sobre os horários disponíveis, reduzindo conflitos de agenda e facilitando o acesso às informações necessárias para o gerenciamento dos atendimentos.

O sistema contempla as seguintes funcionalidades:

- Cadastro de pacientes;
- Cadastro de dentistas;
- Agendamento de consultas;
- Validação de disponibilidade de horários;
- Listagem de consultas agendadas;
- Cancelamento de consultas;

O banco de dados do sistema é responsável pelo armazenamento das informações referentes aos pacientes, dentistas e consultas, garantindo a integridade e a organização dos dados cadastrados.

Para o desenvolvimento da aplicação foram utilizadas tecnologias web amplamente adaptadas no mercado, incluindo HTML5, CSS3, JavaScript, PHP e MySQL.

5.1 Limitações do Projeto

Visando atender aos objetivos acadêmicos propostos para a disciplina, algumas funcionalidades não fazem parte do escopo atual do sistema, tais como:

- * Autenticação e controle de acesso por perfis de usuários;
- * Integração com sistemas de pagamento;
- * Integração com convênios odontológicos;
- * Prontuário eletrônico de pacientes;
- * Agendamento online realizado pelo próprio paciente;
- * Integração com WhatsApp para envio automático de lembretes;
- * Aplicativo móvel para Android e iOS.

Essas funcionalidades poderão ser consideradas em versões futuras do sistema, ampliando suas capacidades e agregando novos recursos à solução proposta.

6. REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve executar para atender às necessidades dos usuários. No sistema OdontoAgenda, foram identificados os seguintes requisitos funcionais:

Código	Requisito Funcional	Descrição	Prioridade	Requisito Não Funcional (RNF)
RF01	Cadastrar Pacientes	Permitir o cadastro de pacientes contendo nome, CPF, telefone, e-mail e data de nascimento.	Alta	Validação de dados obrigatória (CPF único, e-mail válido).
RF02	Consultar Pacientes	Permitir a visualização das informações dos pacientes cadastrados.	Alta	Interface responsiva e tempo de resposta inferior a 2 segundos.
RF03	Cadastrar Dentistas	Permitir o cadastro de dentistas contendo nome, especialidade, CRO e telefone.	Alta	Garantir unicidade do CRO e consistência dos dados.
RF04	Consultar Dentistas	Permitir a visualização das informações dos dentistas cadastrados.	Média	Pesquisa rápida com filtros por especialidade e nome.
RF05	Agendar Consultas	Permitir o agendamento de consultas associando paciente, dentista, data, horário e procedimento.	Alta	Sistema deve suportar concorrência sem conflitos de agendamento.
RF06	Validar Disponibilidade	Verificar automaticamente se o horário selecionado está disponível antes da confirmação do agendamento.	Alta	Tempo de resposta inferior a 1 segundo para validação.
RF07	Listar Consultas	Exibir a relação de consultas cadastradas no sistema.	Média	Paginação eficiente e exportação em PDF/Excel.
RF08	Cancelar Consultas	Permitir o cancelamento de consultas previamente agendadas.	Alta	Registro de histórico de cancelamentos para auditoria.
RF09	Atualizar Status da Consulta	Alterar automaticamente o status da consulta para confirmado ou cancelado.	Alta	Atualização em tempo real e consistência transacional.
RF10	Visualizar Agenda	Permitir a consulta da agenda de atendimentos cadastrados.	Alta	Interface intuitiva com visualização diária, semanal e mensal.
RF11	Gerar Informações Gerenciais	Exibir indicadores relacionados às consultas e aos atendimentos realizados.	Média	Relatórios devem ser gerados em menos de 5 segundos e exportáveis em diferentes formatos.

Figura 01 – Diagrama de Classes do Sistema OdontoAgenda.

Fonte: Kawan Carvalho / Lucas Micael (2026).

Os requisitos funcionais apresentados foram definidos com base nas necessidades identificadas para o gerenciamento das atividades administrativas de clínicas odontológicas, buscando proporcionar maior organização, agilidade e confiabilidade aos processos de agendamento.

7. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais definem as características de qualidade e as restrições que devem ser atendidas pelo sistema, influenciando aspectos como desempenho, usabilidade, segurança e manutenção. Para o sistema OdontoAgenda, foram definidos os seguintes requisitos não funcionais:

Código	Requisito Funcional	RNF Associado(s)	História de Usuário
RF01	Cadastrar Pacientes	RNF01 (Usabilidade), RNF04 (Segurança), RNF09 (Confiabilidade)	Como recepcionista, quero cadastrar pacientes com dados corretos para evitar erros.
RF02	Consultar Pacientes	RNF02 (Desempenho), RNF03 (Responsividade), RNF07 (Compatibilidade)	Como dentista, quero consultar pacientes rapidamente para acessar informações.
RF03	Cadastrar Dentistas	RNF01 (Usabilidade), RNF04 (Segurança), RNF09 (Confiabilidade)	Como administrador, quero cadastrar dentistas com CRO válido para manter controle.
RF04	Consultar Dentistas	RNF02 (Desempenho), RNF03 (Responsividade), RNF07 (Compatibilidade)	Como recepcionista, quero consultar dentistas por especialidade para agendar melhor.
RF05	Agendar Consultas	RNF02 (Desempenho), RNF08 (Escalabilidade), RNF09 (Confiabilidade)	Como paciente, quero agendar consultas sem risco de duplicidade de horários.
RF06	Validar Disponibilidade	RNF02 (Desempenho), RNF09 (Confiabilidade)	Como recepcionista, quero validar horários disponíveis para evitar conflitos.
RF07	Listar Consultas	RNF02 (Desempenho), RNF06 (Manutenibilidade), RNF10 (Portabilidade)	Como administrador, quero listar consultas e exportar relatórios para análise.
RF08	Cancelar Consultas	RNF04 (Segurança), RNF09 (Confiabilidade)	Como paciente, quero cancelar consultas e manter registro para referência futura.
RF09	Atualizar Status da Consulta	RNF02 (Desempenho), RNF09 (Confiabilidade), RNF05 (Disponibilidade)	Como dentista, quero ver status atualizado das consultas para organizar agenda.
RF10	Visualizar Agenda	RNF01 (Usabilidade), RNF03 (Responsividade), RNF07 (Compatibilidade)	Como dentista, quero visualizar minha agenda de forma clara para planejar atendimentos.
RF11	Gerar Informações Gerenciais	RNF02 (Desempenho), RNF06 (Manutenibilidade), RNF08 (Escalabilidade)	Como administrador, quero relatórios gerenciais para acompanhar desempenho.

Figura 02– Diagrama de Classes do Sistema OdontoAgenda.

Fonte:Kawan Carvalho/ Lucas Micael/Juliana Borges (2026).

Os requisitos não funcionais apresentados têm como finalidade garantir a qualidade da solução desenvolvida, proporcionando melhor desempenho, segurança e facilidade de utilização para os usuários do sistema OdontoAgenda.

8. ESTIMATIVA DE CUSTO

A estimativa de custo tem como objetivo apresentar os recursos necessários para o desenvolvimento e implantação do sistema OdontoAgenda. Os valores apresentados são estimativas baseadas em custos médios de mercado e consideram um cenário de implementação em uma clínica odontológica de pequeno porte.

tem	Descrição	Valor Estimado (R\$)
Levantamento de Requisitos	Análise das necessidades e definição das funcionalidades do sistema	500
Desenvolvimento do Sistema	Implementação das funcionalidades e integração com banco de dados	2.500,00
Modelagem do Banco de Dados	Estruturação e implementação do banco de dados MySQL	400
Testes e Validação	Execução de testes funcionais e correção de inconsistências	500
Hospedagem Web (Anual)	Serviço de hospedagem para disponibilização do sistema	300
Registro de Domínio (Anual)	Registro do endereço eletrônico do sistema	40
Documentação do Projeto	Produção da documentação técnica e acadêmica	300
Total Estimado R\$ 4.540,00		

Figura 03 – Diagrama de Classes do Sistema OdontoAgenda.

Fonte: Kawan Carvalho / Lucas Micael / Juliana Borges (2026).

Observa-se que grande parte dos custos está relacionada ao desenvolvimento da solução, atividade que demanda maior tempo e esforço técnico. As tecnologias utilizadas no projeto, como PHP, MySQL, HTML, CSS e JavaScript, são de código aberto e não possuem custos de licenciamento, contribuindo para a redução do investimento necessário para implantação do sistema.

Cabe destacar que os valores apresentados possuem caráter estimativo e podem variar de acordo com a complexidade da solução, equipe envolvida, infraestrutura utilizada e necessidades específicas da organização que venha a adotar o sistema.

9.DIAGRAMA DE CASO DE USO

Ator: Recepcionista/Administrador

Casos de uso: Cadastrar Paciente, Consultar Paciente, Agendar Consulta, Cancelar Consulta, Listar Consultas e Visualizar Agenda.

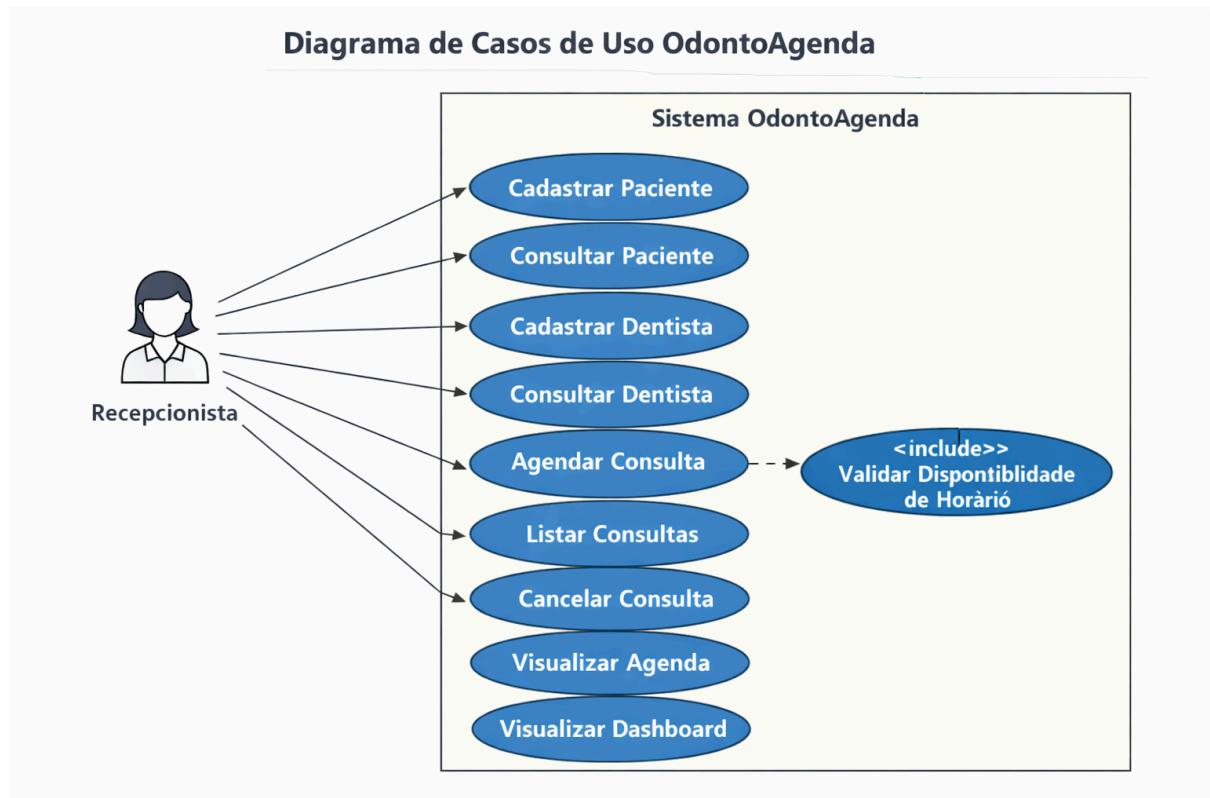


Figura 04 – Diagrama de Classes do Sistema OdontoAgenda.

Fonte: Lucas Micael / Juliana Borges (2026).

Explicação do Diagrama

Ator

Recepcionista (responsável pela operação do sistema)

Casos de Uso:

- Cadastrar Paciente
- Consultar Paciente
- Cadastrar Dentista

Santo Amaro / SP
2026

- Consultar Dentista
- Agendar Consulta
- Validar Disponibilidade de Horário
- Listar Consultas
- Cancelar Consulta
- Visualizar Agenda
- Visualizar Dashboard

Relacionamento

O caso de uso Agendar Consulta possui um relacionamento <<include>> com Validar Disponibilidade de Horário, pois sempre que uma consulta é agendada o sistema precisa verificar se o horário está disponível.

10.DIAGRAMA DE CLASSES

O Diagrama de Classes representa a estrutura estática do sistema OdontoAgenda, evidenciando as principais entidades envolvidas no processo de gerenciamento de consultas odontológicas, bem como seus atributos e relacionamentos.

O sistema é composto por três classes principais: Paciente, Dentista e Consulta. A classe Paciente armazena as informações cadastrais dos pacientes atendidos pela clínica, enquanto a classe Dentista é responsável pelo armazenamento dos dados dos profissionais responsáveis pelos atendimentos. Já a classe Consulta representa os agendamentos realizados, relacionando pacientes e dentistas por meio das informações de data, horário, procedimento e status da consulta.

A modelagem estabelece um relacionamento do tipo um-para-muitos (1:N) entre as classes Paciente e Consulta, permitindo que um paciente possua diversas consultas registradas no sistema. Da mesma forma, existe um relacionamento do tipo um-para-muitos (1:N) entre as classes Dentista e Consulta, possibilitando que um dentista realize múltiplos atendimentos.

Essa estrutura foi definida com o objetivo de garantir a organização, integridade e consistência dos dados armazenados, facilitando o gerenciamento das informações e a implementação das funcionalidades previstas para o sistema.

Diagrama de Classes

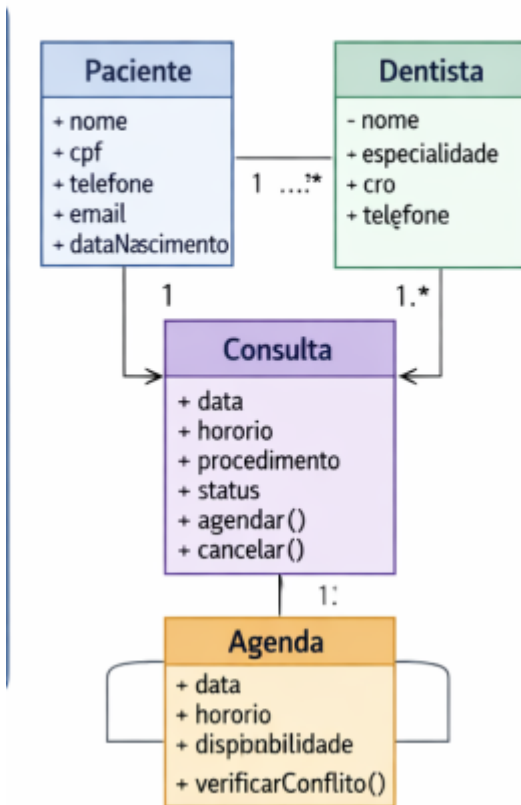


Figura 05 – Diagrama de Classes do Sistema OdontoAgenda.
Fonte: Kawan Carvalho / Juliana Borges (2026).

11. DIAGRAMA DE ATIVIDADES

11.1 Descrição do Diagrama de Atividades

O Diagrama de Atividades representa o fluxo de execução do processo de agendamento de consultas no sistema OdontoAgenda. O processo inicia com a seleção do paciente. Caso o paciente ainda não esteja cadastrado, o sistema permite a realização do cadastro antes da continuidade do atendimento.

Após a identificação do paciente, o usuário seleciona o dentista responsável pelo atendimento e informa a data e o horário desejados para a consulta. Em seguida, o sistema realiza a verificação da disponibilidade do horário solicitado.

Caso o horário esteja disponível, a consulta é registrada no banco de dados, a agenda é atualizada e uma mensagem de confirmação é apresentada ao usuário. Caso contrário, o sistema informa a indisponibilidade do horário selecionado, permitindo que seja realizada uma nova tentativa de agendamento.

Diagrama de Atividades



Figura 06 – Diagrama de Classes do Sistema OdontoAgenda.
Fonte: Kawan Carvalho / Lucas Micael / Juliana Borges (2026).

12.MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO (MER)

O Modelo Entidade Relacionamento (MER) foi desenvolvido com o objetivo de representar a estrutura lógica do banco de dados do sistema OdontoAgenda, identificando as entidades, atributos e relacionamentos necessários para o gerenciamento das informações da clínica odontológica.

O banco de dados é composto por três entidades principais: Paciente, Dentista e Consulta. A entidade Consulta atua como elemento central do modelo, sendo responsável por relacionar pacientes e dentistas durante o processo de agendamento.

12.1 Representação do MER

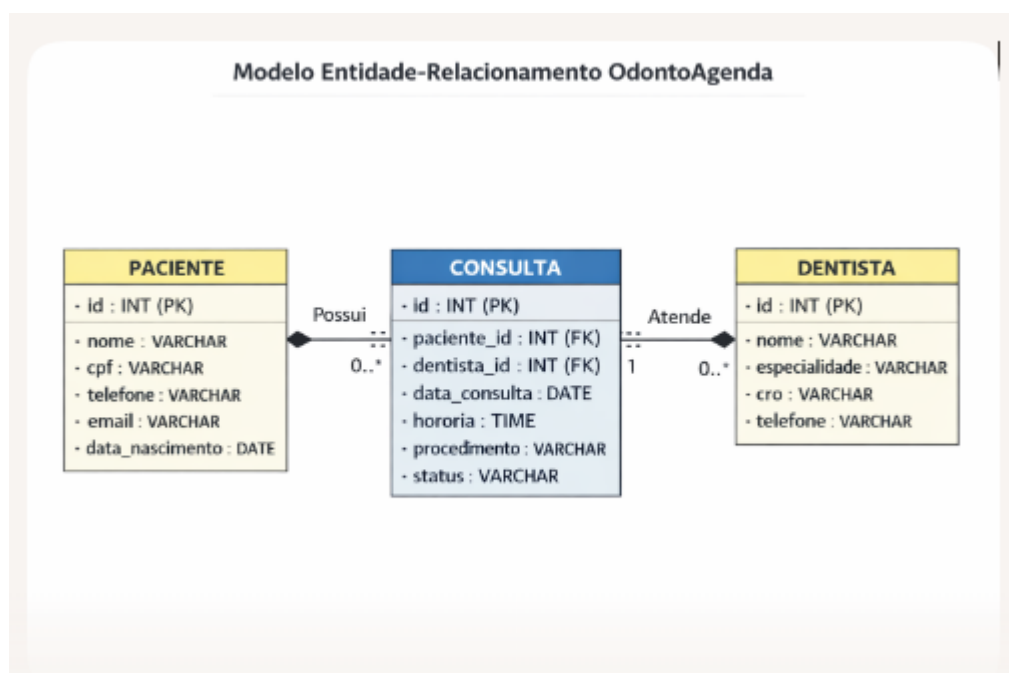


Figura 07– Diagrama de Classes do Sistema OdontoAgenda.
Fonte: Kawan Carvalho / Juliana Borges (2026).

12.2 Descrição dos Relacionamentos

Um paciente pode possuir várias consultas cadastradas no sistema.

Cada consulta pertence a um único paciente.

Um dentista pode atender diversas consultas.

Cada consulta é associada a um único dentista.

Dessa forma, os relacionamentos existentes são:

PACIENTE (1) → (N) CONSULTA

DENTISTA (1) → (N) CONSULTA

A utilização desse modelo permite a organização e integridade dos dados armazenados, evitando redundâncias e garantindo consistência nas informações registradas pelo sistema.

13.DICIONÁRIO DE DADOS

O Dicionário de Dados tem como finalidade documentar a estrutura do banco de dados utilizado pelo sistema OdontoAgenda, descrevendo os campos, tipos de dados e suas respectivas finalidades.

Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
id	INT	11	Identificador único do paciente
nome	VARCHAR	100	Nome completo do paciente
cpf	VARCHAR	14	CPF do paciente
telefone	VARCHAR	20	Número de telefone
email	VARCHAR	100	Endereço de e-mail
data_nascimento	DATE	-	Data de nascimento

Chave Primária (PK): id

Tabela 1 – Dicionário de Dados do Sistema OdontoAgenda.
Fonte: Kawan Carvalho / Juliana Borges / Lucas Micael (2026).

Tabela: CONSULTA

Campo	Tipo	Tamanho	
id	INT	11	Identificador único da consulta

paciente_id	INT	11	Referência ao paciente
dentista_id	INT	11	Referência ao dentista
data_consulta	DATE	-	Data da consulta
horario	TIME	-	Horário da consulta
procedimento	VARCHAR	100	Procedimento a ser realizado
status	VARCHAR	20	Situação da consulta (Agendada, Cancelada ou Concluída)

Chave Primária (PK): id

Tabela 2 – Dicionário de Dados do Sistema OdontoAgenda.
Fonte: Kawan Carvalho / Juliana Borges / Lucas Micael (2026).

Chaves Estrangeiras (FK):

- paciente_id → PACIENTE(id)
- dentista_id → DENTISTA(id)

Relacionamentos

Tabela Origem	Tabela Destino	Tipo
PACIENTE	CONSULTA	1:N
DENTISTA	CONSULTA	1:N

Tabela 3 – Dicionário de Dados do Sistema OdontoAgenda.

Fonte: Kawan Carvalho / Juliana Borges / Lucas Micael (2026).

O modelo de dados foi estruturado para garantir a integridade referencial entre as informações de pacientes, dentistas e consultas, permitindo o correto funcionamento das funcionalidades de cadastro e agendamento implementadas no sistema.

14.RESULTADOS E DISCUSSÕES

O desenvolvimento do sistema OdontoAgenda resultou na criação de uma aplicação web capaz de auxiliar o gerenciamento de consultas em clínicas odontológicas, atendendo aos objetivos propostos no início do projeto. A solução foi implementada utilizando as tecnologias HTML5, CSS3, JavaScript, PHP e MySQL, proporcionando uma interface intuitiva e um ambiente adequado para o armazenamento e gerenciamento das informações.

Entre as funcionalidades desenvolvidas, destacam-se o cadastro de pacientes, o cadastro de dentistas, o agendamento de consultas, a validação de disponibilidade de horários, a listagem de consultas e o cancelamento de agendamentos. Essas funcionalidades permitem que os processos administrativos da clínica sejam realizados de forma mais organizada e eficiente, reduzindo a dependência de controles manuais.

Durante os testes realizados, verificou-se que o sistema foi capaz de registrar e recuperar informações corretamente, mantendo a integridade dos dados armazenados no banco de dados. A funcionalidade de validação de horários mostrou-se importante para evitar conflitos de agendamento, contribuindo para uma melhor organização da agenda dos profissionais.

Além dos aspectos técnicos, observou-se que a utilização de uma solução informatizada proporciona benefícios operacionais, como maior agilidade na consulta das informações, redução da ocorrência de erros humanos e facilidade no acompanhamento dos atendimentos realizados. Esses fatores contribuem diretamente para a melhoria da gestão da clínica e da experiência dos usuários do sistema.

Os resultados obtidos demonstram que a aplicação atende aos requisitos definidos durante a fase de levantamento de requisitos, apresentando desempenho satisfatório para as funcionalidades implementadas. Entretanto, o sistema ainda pode ser aprimorado por meio da inclusão de novos recursos, como autenticação de usuários,

integração com serviços de mensagens para envio de lembretes automáticos, geração de relatórios gerenciais e implementação de prontuário eletrônico.

Dessa forma, conclui-se que o OdontoAgenda alcançou os objetivos estabelecidos para o projeto, demonstrando a viabilidade da utilização de sistemas web como ferramenta de apoio à gestão de clínicas odontológicas e evidenciando a importância da tecnologia na otimização dos processos administrativos da área da saúde.

15.CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver o sistema OdontoAgenda, uma aplicação web voltada ao gerenciamento de consultas em clínicas odontológicas. A proposta surgiu da necessidade de otimizar processos administrativos que, quando realizados manualmente, podem ocasionar falhas, conflitos de horários e dificuldades na organização das informações.

Durante o desenvolvimento do projeto, foram aplicados conceitos e técnicas estudados ao longo do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, incluindo levantamento de requisitos, modelagem de banco de dados, engenharia de software, desenvolvimento web e testes funcionais. A utilização dessas práticas possibilitou a construção de uma solução capaz de atender aos requisitos definidos para o sistema.

Os resultados obtidos demonstraram que o OdontoAgenda é capaz de auxiliar no gerenciamento de pacientes, dentistas e consultas, contribuindo para a organização das atividades da clínica e para a redução de erros operacionais. Além disso, a validação de horários e o armazenamento estruturado das informações proporcionam maior controle sobre os processos de agendamento.

Por fim, conclui-se que os objetivos propostos foram alcançados com sucesso, evidenciando a importância dos sistemas de informação como ferramentas de apoio à gestão na área da saúde. Como trabalhos futuros, podem ser implementadas novas funcionalidades, como autenticação de usuários, integração com serviços de mensagens, emissão de relatórios gerenciais, prontuário eletrônico e acesso por dispositivos móveis, ampliando ainda mais os benefícios oferecidos pela solução desenvolvida.

16.TABELA DE TEMPO DEDICADO AO PROJETO

A tabela a seguir apresenta uma estimativa do tempo dedicado às principais atividades realizadas durante o desenvolvimento do sistema OdontoAgenda.

Atividade	Horas Dedicadas
Levantamento de requisitos	8h
Pesquisa bibliográfica	10h
Modelagem do banco de dados	6h
Elaboração do MER	4h
Desenvolvimento da interface	15h
Desenvolvimento das funcionalidades	25h
Integração com banco de dados	8h
Testes e correção de erros	12h
Elaboração da documentação	14h
Criação dos diagramas UML	6h
Revisão e ajustes finais	4
Total de Horas	112

Tabela 4 – Tempo Dedicado Ao Projeto.

Fonte: Kawan Carvalho / Juliana Borges / Lucas Micael (2026).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

16.1 Cronograma de execução

Etapa	Período
Pesquisa e levantamento de requisitos	Março/2026
Modelagem do sistema	Março/2026

Desenvolvimento	Abril/2026
Testes	Maio/2026
Documentação	Maio/2026
Entrega final	Junho/2026

Tabela 5 – Cronograma de Execução.

Fonte: Kawan Carvalho / Juliana Borges / Lucas Micael (2026).

17.REFERÊNCIAS

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de Informação Gerenciais. 17. ed. São Paulo: Pearson, 2021.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2020.

WELLING, Luke; THOMSON, Laura. PHP e MySQL: Desenvolvimento Web. 5. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). HTML5 Specification. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/html5/>. Acesso em: 17 jun. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). CSS Snapshot. Disponível em: <https://www.w3.org/Style/CSS/>. Acesso em: 17 jun. 2026.

MYSQL. MySQL Documentation. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/>. Acesso em: 17 jun. 2026.

PHP GROUP. PHP Documentation. Disponível em: <https://www.php.net/docs.php>. Acesso em: 17 jun. 2026.

OPENAI. ChatGPT (modelo GPT-5.5). Ferramenta de inteligência artificial utilizada como apoio à pesquisa, organização e elaboração textual do projeto. Disponível em: <https://chatgpt.com>. Acesso em: 17 jun. 2026.